Задача G. Are ya winning, son?

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	2 секунды
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В турнире участвуют 2^N команд. Турнир длится K раундов.

Перед первым раундом команды стоят в таблице в произвольном порядке. В каждом раунде команды разбиваются на пары по текущей таблице: 1-я команда играет со 2-й, 3-я — с 4-й, и так далее. В каждой паре одна команда побеждает, а другая проигрывает — ничьих не бывает.

После каждого раунда таблица пересортировывается по следующим правилам:

- выше стоит команда с большим количеством побед;
- при равенстве выше та команда, которая выиграла последнюю сыгранную встречу;
- если и это совпадает — сравниваются результаты предпоследней встречи, и так далее, вплоть до первого раунда.

Статистикой команды назовём двоичную строку $b_1 b_2 \dots b_K$, где $b_i = 1$, если команда победила в i-м раунде, и $b_i = 0$, если проиграла. Статистику будем записывать одним числом $\sum_{i=1}^{K} b_i \cdot 2^{i-1}$: результат первого раунда — **младший** бит, результат последнего — старший.

Команды между собой не различаются, а исходы матчей неизвестны. Можно показать, что от исходов матчей зависит лишь то, **какая именно команда** окажется на той или иной позиции итоговой таблицы, но **не статистика** команды на этой позиции.

Вам даны Q запросов: для каждой позиции P_i определите статистику команды, которая окажется на этой позиции после K раундов.

Формат входных данных

В первой строке через пробел содержатся три целых числа N, K, Q ($1 \leqslant K \leqslant N \leqslant 30$; $1 \leqslant Q \leqslant 10^5$) — логарифм количества команд (всего команд 2^N), количество раундов и количество запросов.

Во второй строке через пробел содержатся Q целых чисел $P_1, P_2, \dots, P_Q$ ($1 \leqslant P_i \leqslant 2^N$) — позиции в итоговой таблице после K раундов. Позиции нумеруются от 1 до 2^N сверху вниз.

Формат выходных данных

Выведите в одной строке через пробел Q целых чисел $S_1, \dots, S_Q$. Число S_i ($0 \leqslant S_i < 2^K$) — статистика команды, стоящей на позиции P_i итоговой таблицы, записанную числом: $S_i = \sum_{j=1}^{K} b_j \cdot 2^{j-1}$, где $b_j = 1$, если команда победила в j-м раунде, и $b_j = 0$ в противном случае.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
2 2 4 1 2 3 4	3 2 1 0
3 3 8 8 7 6 5 4 3 2 1	0 1 2 4 3 5 6 7
4 2 5 1 4 5 12 16	3 3 2 1 0

Замечание

Пример 1. Рассмотрим один из возможных исходов турнира для команд A, B, C, D. В раунде 1 команда A побеждает B, команда C побеждает D; таблица становится A, C, B, D (у A и C по одной победе). В раунде 2 команда A побеждает C, команда B побеждает D; статистики команд:

$A = 11$, $C = 10$, $B = 01$, $D = 00$. Итоговая таблица: сначала A (две победы), затем среди команд с одной победой выше B, выигравшая последнюю встречу, затем C, затем D. Статистики на позициях $1, 2, 3, 4$: $11, 01, 10, 00$, то есть числа $1 + 2 = 3$, 2, 1, 0 (первый символ — младший бит).

При другом исходе — B побеждает A, D побеждает C в раунде 1, затем D побеждает B, A побеждает C в раунде 2 — на позициях $1, 2, 3, 4$ окажутся команды D, A, B, C со статистиками $11, 01, 10, 00$: команды на позициях другие, а статистики те же.

Пример 2. При $K = 3$ статистики в итоговой таблице (от позиции 1 до позиции 8) идут в порядке $111, 011, 101, 110, 001, 010, 100, 000$, то есть $7, 6, 5, 3, 4, 2, 1, 0$. Например, 011 и 101 обе выиграли последний (третий) раунд, поэтому сравнивается предпоследний: у 011 там победа, у 101 — поражение, значит 011 выше. Статистика 110 проиграла последний раунд и стоит ниже обеих, несмотря на равное число побед. Запросы даны в порядке $8, 7, \ldots, 1$, и ответы выводятся в том же порядке.

Пример 3. При $N = 4$, $K = 2$ команд 16, а различных статистик — 4. Каждая встречается ровно у 4 команд подряд: позиции 1–4 — статистика 11 (число 3), 5–8 — 01 (2), 9–12 — 10 (1), 13–16 — 00 (0).